CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 3
PARALLÉLOGRAMME : AIRE, PÉRIMÈTRE ET PROBLÈMES

Formule. Aire d'un parallélogramme = base × hauteur correspondante : $\mathscr{A} = b \times h$.

Correction de l'exercice 1 : Aire d'un parallélogramme

a) $8 \times 5 = \boxed{40 \text{ cm}^2}$ b) $12{,}5 \times 4 = \boxed{50 \text{ m}^2}$ c) 0,6 dm = 6 cm et 35 mm = 3,5 cm : $6 \times 3{,}5 = \boxed{21 \text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 2 : Retrouver une dimension

1) $h = \dfrac{54}{9} = \boxed{6 \text{ cm}}$ 2) $b = \dfrac{42}{3{,}5} = \boxed{12 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 3 : Deux hauteurs

1) $\mathscr{A} = 10 \times 4{,}5 = \boxed{45 \text{ cm}^2}$.

2) $\mathscr{A} = AD \times h'$, donc $h' = \dfrac{45}{6} = \boxed{7{,}5 \text{ cm}}$.

3) $P = 2 \times (10 + 6) = \boxed{32 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : Aire et triangles

1) La diagonale $[AC]$ partage $ABCD$ en deux triangles ABC et CDA symétriques par rapport à O ; la symétrie conserve les aires, donc ils ont la même aire : $\mathscr{A}_{ABC} = \dfrac{48}{2} = \boxed{24 \text{ cm}^2}$.

2) Dans le triangle ABC, $[BO]$ est une médiane (O milieu de $[AC]$) : les triangles AOB et COB ont même base ($AO = OC$) et même hauteur. $\mathscr{A}_{AOB} = \dfrac{24}{2} = \boxed{12 \text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 5 : Le terrain

1) $\mathscr{A} = 45 \times 28 = \boxed{1\,260 \text{ m}^2}$.

2) $1\,260 \times 15\,000 = \boxed{18\,900\,000 \text{ F}}$.

3) Périmètre : $2 \times (45 + 30) = 150$ m ; clôture : $150 \times 2\,500 = \boxed{375\,000 \text{ F}}$.

Correction de l'exercice 6 : **Sur quadrillage**

1) $[AB]$ et $[DC]$ sont horizontaux de longueur 6 ; $[AD]$ et $[BC]$ correspondent au même déplacement (2 à droite, 4 en haut) : ils sont parallèles et de même longueur. $ABCD$ est un parallélogramme.

2) Formule : base $AB = 6$ cm, hauteur 4 cm : $\mathscr{A} = \boxed{24 \text{ cm}^2}$. Découpage : on coupe le triangle à gauche (sommets A, D, $(3;1)$) et on le recolle à droite : on obtient un rectangle de 6 cm sur 4 cm, d'aire 24 cm^2.

Correction de l'exercice 7 : **Périmètre donné**

Demi-périmètre : 17 cm. Si x est le petit côté : $x + (x+3) = 17$, $2x = 14$, $x = 7$. Côtés : $\boxed{7 \text{ cm}}$ et $\boxed{10 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Le symétrique**

1) Les diagonales $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu I : $ABDC$ est un **parallélogramme**.

2) $\mathscr{A}_{ABC} = \dfrac{8 \times 5}{2} = \boxed{20 \text{ cm}^2}$; $\mathscr{A}_{ABDC} = 2 \times 20 = \boxed{40 \text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 9 : **Angles et parallélogramme**

1) $\widehat{DAB} = 180 - 110 = \boxed{70^\circ}$ (angles consécutifs supplémentaires) ; $\widehat{DAE} = \boxed{35^\circ}$.

2) $\widehat{AED}$ et $\widehat{EAB}$ sont alternes-internes ($(AB) \parallel (DC)$, sécante (AE)) : $\widehat{AED} = \widehat{EAB} = \boxed{35^\circ}$.

3) $\widehat{DAE} = \widehat{DEA} = 35^\circ$: le triangle ADE est **isocèle en** D.

Correction de l'exercice 10 : **Synthèse**

1) On mesure $HK \approx 2{,}8$ cm.

2) $\widehat{EHK} = 90 - 45 = 45^\circ = \widehat{KEH}$: le triangle EKH est **rectangle et isocèle** en K.

3) $\mathscr{A} \approx EF \times HK = 7 \times 2{,}8 \approx \boxed{19{,}6 \text{ cm}^2}$.

LN_EDUCATION